

LoRa 低成本全双工网关的设计与实现

陈孝松

(浙江理工大学 信息学院, 浙江 杭州 310018)

摘要: LoRa 无线技术具有低功耗、网络扩展性强及通信距离远等优点, 在广域网中扮演越来越重要的角色。其中以低功耗的优势最为明显, 而网络系统的信道利用率极大地影响 LoRa 节点的功耗。原始 LoRa 网关上的调制解调模块 SX1301 是半双工工作模式, 收发数据没法同时进行。SX1278 模块的成本只有 SX1301 模块成本的几十分之一, 把 SX1278 模块加到 LoRa 网关上, 用很低的成本使 LoRa 网关变成全双工工作模式。在实际硬件设备中实现该设计, 实验证明此方案改进的 LoRa 网关可以很好地工作在全双工的工作模式。

关键词: LoRa; 广域网; 网关; 全双工; 低成本

中图分类号: TP23

文献标志码: A

文章编号: 1003-3114(2019)02-0206-04

Design and Implementation of LoRa Low-cost Full-duplex Gateway

CHEN Xiaosong

(School of Information Science and Technology, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: LoRa wireless technology has the advantages of low power consumption, strong network scalability and long communication distance, playing an increasingly important role in the WAN. Among them, the advantage of low power consumption is most obvious, and the channel utilization of the network system greatly affects the power consumption of the LoRa node. The modem module SX1301 on the original LoRa gateway works at half-duplex mode, sending and receiving data cannot be performed simultaneously. The cost of the SX1278 module is only a fraction of the cost of the SX1301 module, so the SX1278 module is added to the LoRa gateway to make the LoRa gateway work at full-duplex mode with very low cost. The design is implemented in the actual hardware device. Experiments show that the LoRa gateway improved by this scheme can work well in full-duplex mode.

Key words: LoRa; WAN; gateway; full-duplex; low cost

0 引言

近年来, 物联网开始受到广泛重视, 传统的无线网络不适合应用于物联网业务, 因为物联网的对象只有在需要信息传输时, 才会去连网尝试传输, 其他时间大多是在等待和休眠。当物联网设备的状态为休眠时, 选择下线释放所占用的频谱资源^[1]。

LoRa 是一种低功耗广域物联网 (Low-Power Wide-Area Network, LPWAN) 的长距离通信技术, 可以解决传统无线网络传输距离远和低功耗不可兼得的矛盾^[2]。与 WiFi^[3], Zigbee, BLE, 2G/3G/4G 等网络相比, LoRa 技术的最大优点是传输距离远^[4], 受其他信号的干扰小^[5]。与 NB-IoT 技术相比, LoRa 在功耗和响应时间实时性方面的性能更优^[6]。

现在大多数公司采用的 LoRa 节点是基于 Semtech 公司提供的 SX1278 模块^[7], LoRa 网关是基于美国 Semtech 公司提供的 SX1301 模块^[8]。由 SX1301 模块组成的 LoRa 网关由于硬件的限制, 只能工作在半双工模式下, 即接收和发送不能同时工作。

为了解决这个不足, 本文设计了一种全双工 LoRa 网关^[9]。把低成本的 SX1278 模块添加到原始的 LoRa 网关上, 实现了同时接收与发送数据^[10-12]。

1 系统架构

1.1 原始 LoRaWAN 系统

原始 LoRaWAN 系统架构如图 1 所示^[13], LoRa 节点由 MCU (STM32) 和 SX1278 模块构成, LoRa 网关由树莓派和模块 SX1301 构成, LoRa 服务器由 LoRa Gateway Bridge, LoRa App Server, LoRa Server 构成。

收稿日期: 2018-12-07

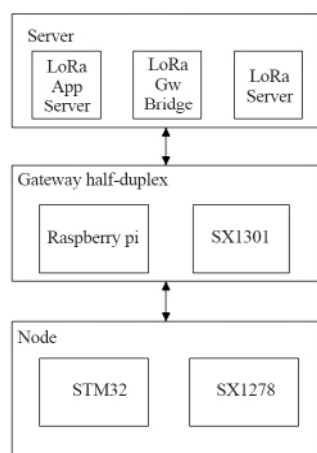


图1 原始 LoRa 系统架构

LoRa 节点的 MCU (STM32) 控制 SX1278 调制解调模块,只能在一个信道上接收或发送,处于半双工工作模式^[14]。

LoRa 服务器 LoRa Gateway Bridge 负责把 LoRa 网关的 UDP 数据包转换为 MQTT 数据包发送给 LoRa App Server,或者把 LoRa App Server 的 MQTT 数据包转换为 UDP 数据包发送给网关。LoRa Server 负责处理 LoRa 网络数据。LoRa App Server 负责处理 LoRa 的应用数据。

LoRa 网关的树莓派 (MCU) 控制 SX1301 调制解调模块,只能在一个信道上接收或发送,也处于半双工工作模式^[13]。

LoRa 信号的传输时间为前导码时间加上有效负载时间:

$$T_{\text{packet}} = T_{\text{preamble}} + T_{\text{payload}} \quad (1)$$

前导码的传输时间为:

$$T_{\text{preamble}} = (n_{\text{preamble}} + 4.25) T_{\text{sym}}, \quad (2)$$

式中, n_{preamble} 表示前导码长度, $\frac{1}{T_{\text{sym}}}$ 为符号速率。

有效负载的传输时间为:

$$T_{\text{payload}} = n_{\text{payload}} \times T_{\text{sym}} \quad (3)$$

n_{payload} 为有效负载符号数,定义如下:

$$n_{\text{payload}} = 8 + \max(\text{ceil}(tmp)(CR + 4), 0), \quad (4)$$

$$tmp = \frac{(8PL - 4SF + 28 + 16CRC - 20IH)}{4(SF - 2DE)}, \quad (5)$$

式中, PL 为有效负载的字节数, SF 表示扩频因子, H 取 0 或 1, DE 取 0 或 1, CR 为编码率。

1.2 改进 LoRaWAN 系统

原始 LoRa 网关是半双工网关,在同一时刻,只能接收或发送数据。原始 LoRa 网关在接收数据时,可以同时接收 8 个信道的数据;在发送数据时,在同一时间只能在一个信道上发送一个数据包。如

图 2 所示,在原始 LoRa 网关加上 SX1278 模块后,就成为一个全双工的网关,上行数据和下行数据在 LoRa 网关上互不影响,极大的提高了信道利用率。

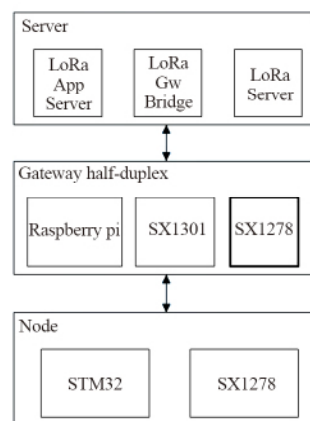


图2 改进的 LoRa 系统架构

2 全双工 LoRa 网关的优势

从成本角度考虑, SX1278 模块是 SX1301 模块的几十分之一,这是提出全双工网关设计的最大优势^[14]。

从性能角度考虑,原始 LoRa 网关的 SX1301 模块在进行发送数据时,只能在一个信道上发送。SX1301 模块在发送工作模式时,所起到的作用和 SX1278 模块一样。

从可实现角度考虑,针对 SX1278 模块和 SX1301 模块,芯片厂商已经放出免费和开源的代码,只需在开源代码上进行修改,就可以实现功能。

3 设计与实现

网关的硬件连接图如图 3 所示,树莓派负责控制数据的发送与接收,同一时刻只能有一个模块和树莓派进行 SPI 通信。当 LoRa 网关接收数据时, SX1301 模块使能, SX1278 模块不使能,树莓派只和 SX1301 模块通信。当 LoRa 网关发送数据时, SX1278 模块使能, SX1301 模块不使能,树莓派只和 SX1278 模块通信。

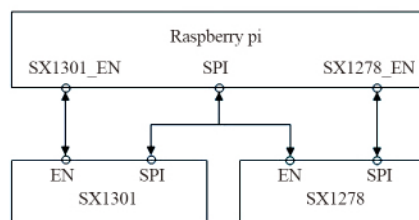


图3 网关硬件连接图

由此可知,对每一个模块而言,数据包的传输方向是固定的,如图 4 所示。对 SX1301 模块,只工作在接收模式,接收来自 LoRa 节点的数据。对 SX1278 模块,只工作在发送模式,把数据发送给 LoRa 节点。图 5 为 LoRa 网关程序流程图。

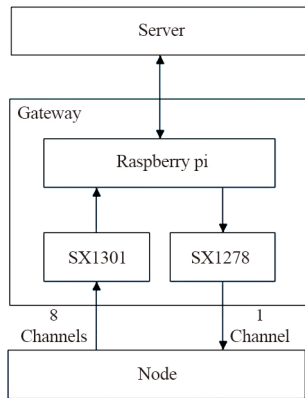


图 4 数据包传输方向

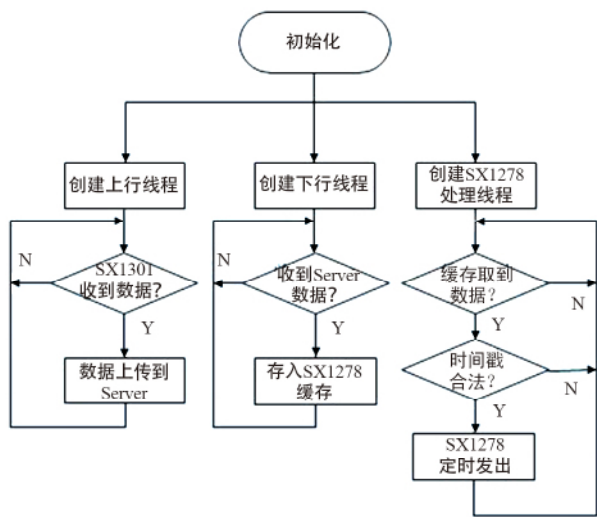


图 5 LoRa 网关程序流程图

如图 5 所示,除了原始 LoRa 网关程序里具有的上行和下行线程外,改进后的 LoRa 网关程序另外创建了一个线程用于控制 SX1278 模块的数据发送。上行线程从 SX1301 缓存中读取数据,上传至 LoRa 服务器。下行线程收到 LoRa 服务器的数据后,不是送至原先的 SX1301 缓存中,而是存入 SX1278 缓存中。SX1278 处理线程从缓存中读取到数据后,先对数据包中的时间戳进行合法性判断,然后定时通过 SX1278 调制解调模块发送至 LoRa 节点。

4 实验结果与局限性

4.1 实验结果与性能比较

实验中,服务器使用内核版本为 4.10.0-28-generic 的 Ubuntu 16.04.2 的操作系统。在服务器上部署 GO,Redis,PostgreSQL 与 Node.js 开发环境,处理 LoRa 网络数据和应用数据。

为了使实验现象更明显,所有的 LoRa 节点在同一个信道上发送,上行信号有效负载字节数 $PL=50$,根据式(1) 计算可知,当扩频因子 $SF=12$,编码率 $CR=1$,前导码长度为 8 时,上行信号传输时间为 2.794 s。下行信号有效负载字节数 $PL=20$,传输时间为 1811 s。上行信号每个节点发送周期 20 s,下行信号一个节点接收周期为 10 s,上下行信号都不需要确认帧。

图 6 为 LoRa 节点日志记录,对每种情况,数据包发送总数为 1 000 个。



图 6 LoRa 节点日志

节点个数与上行信号发送成功率的关系如表 1 所示,可以看出,在数据量不大的情况(4 个节点)和数据量较大的情况(14 个节点),改进的 LoRa 网关都能起到全双工的作用。当下行信号发送时,原始的半双工网关上行信号的发送成功率下降了很多,而改进后的全双工网关上行信号的发送成功率不受任何影响。

表 1 节点个数与上行信号发送成功率的关系

节点个数	成功率 (无下行)	成功率 (原始网关, 有下行)	成功率 (改进网关, 有下行)
4	0.483	0.303	0.483
6	0.339	0.227	0.340
8	0.297	0.162	0.297
10	0.219	0.122	0.218
12	0.168	0.097	0.169
14	0.137	0.081	0.137

4.2 局限性

原始 LoRa 网关的 SX1301 模块的发送时间同步是芯片完成的,而改进 LoRa 网关的 SX1278 模块的发送时间同步是靠软件完成的。本实验的时间同步是在树莓派 Linux 系统的用户态下完成的, Linux 系统用户态和内核态之间的通信有一定的延迟。本实验网关上的 Linux 系统因为所运行的程序比较单一,所以 Linux 系统用户态和内核态通信的延迟对实验结果没影响。但是如果 Linux 系统运行的程序过多时,就会出现延迟非常大的情况,就会导致发送时间的同步有很大的误差。如果能把 SX1278 的发送时间同步在树莓派 Linux 系统的内核态中完成,就能把延迟降到最小,时间同步也会更加精确,这是需要进一步做的工作。

5 结束语

本文从实际应用出发,研究和实现了把原始的半双工 LoRa 网关改进成全双工 LoRa 网关的设计方案。SX1301 模块的成本非常高,而 SX1278 模块相对而言成本非常低,把二者结合做成全双工网关的成本和原始 LoRa 网关的成本几乎一样,而性能却大幅提升。网关可以发送和接收 LoRa 上行信号和下行信号。硬件和软件实现也并不复杂,都是在原来开源代码的基础上进行修改。由实验结果可知,改进后的全双工 LoRa 网关可以正常工作,相对原始的半双工 LoRa 网关性能提升了,LoRa 网络信道利用率也得到提高。

参考文献

- [1] 孙曼,张乃谦,金立标,等.基于 LoRa 标准的 MAC 层协议研究[J].电视技术,2016,40(10):77-81.
- [2] 董慧,黄世震.基于 LoRa 技术的智慧农业系统设计与实现[J].微型机与应用,2017,36(22):106-108.
- [3] 唐周益丹,姜宁康.基于 LoRa 的长距离室内定位的研究[J].计算机应用与软件,2018,35(4):148-154,219.
- [4] 王灿,王中华,王冬雪,等.基于 LoRa 的智能灌溉系统设计[J].计算机测量与控制,2018,26(8):217-221.
- [5] 杨欢,李红信.一种采用 LoRa 技术的智能水表设计[J].无线电工程,2017,47(12):75-78.
- [6] 祁海禄.基于 LoRa 的停车位状态信息采集系统设计[J].测试技术学报,2018,32(3):207-214.
- [7] Gui F, Yin Y, Lu A. Research on Ship Wireless Communication Technology Based on LoRa [C] // 2018 2nd IEEE Advanced Information Management Communicates, Elec-
- tronic and Automation Control Conference (IMCEC), IEEE, 2018: 976-979.
- [8] Sasi3n F, Gachet D, Buenaga M, et al. A Dictionary Based Protocol over LoRa (Long Range) Technology for Applications in Internet of Things [C] // International Conference on Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence, Springer, Cham, 2017: 140-148.
- [9] Carvalho S J, Rodrigues J J P C, Alberti A M, et al. LoRaWAN—A Low Power WAN Protocol for Internet of Things: A Review and Opportunities [C] // Computer and Energy Science (SpliTech), 2017 2nd International Multidisciplinary Conference on. IEEE, 2017: 1-6.
- [10] Adelantado F, Vilajosana X, Tuset-Peiro P, et al. Understanding the limits of LoRaWAN [J]. IEEE Communications magazine, 2017, 55(9): 34-40.
- [11] Sornin N, Luis M, Eirich T, et al. LoRaWAN Specification 1R0 [R]. Copyright LoRa Alliance, Inc. 2015.
- [12] Wixted A J, Kinnaird P, Larijani H, et al. Evaluation of LoRa and LoRaWAN for Wireless Sensor Networks [C] // SENSORS, 2016 IEEE, 2016: 1-3.
- [13] Neumann P, Montavont J, No3l T. Indoor Deployment of Low-power Wide Area Networks (LPWAN): A LoRaWAN Case Study [C] // Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob), 2016 IEEE 12th International Conference on IEEE, 2016: 1-8.
- [14] Mikhaylov K, Pet3j3j3rvi J, Janhunen J. On LoRaWAN scalability: Empirical Evaluation of Susceptibility to Inter-network Interference [C] // Networks and Communications (EuCNC), 2017 European Conference on. IEEE, 2017: 1-6.
- [15] Pop A I, Raza U, Kulkarni P, et al. Does Bidirectional Traffic Do More Harm than Good in LoRaWAN Based LPWA Networks [C] // GLOBECOM 2017-2017 IEEE Global Communications Conference, IEEE, 2017: 1-6.
- [16] Pham C. Building Low-cost Gateways and Devices for Open LoRa IoT Test-beds [C] // International Conference on Testbeds and Research Infrastructures, Springer, Cham, 2016: 70-80.

作者简介:



陈孝松(1991—),男,硕士研究生,主要研究方向:物联网、LoRaWAN。